MARS ROVER MISSION

Sammle alle Proben ein und fahr zur Basis – gesteuert von deinem eigenen Programm aus echtem Java-Code.

So geht's

1. Namen eingeben und Mission starten.
2. Befehle ins Programm ziehen oder anklicken.
3. Start drücken und zuschauen.
4. Geschafft? Weiter zum nächsten von 4 Levels.

Befehle was der Rover tun kann

`vor();`	ein Feld nach vorne fahren
`linksUm();`	nach links drehen
`rechtsUm();`	nach rechts drehen
`probeNehmen();`	Probe aufheben

Jeder Befehl kostet 1 Batterie, Fahren auf Staub 2. Batterie leer = Mission vorbei.

Sensoren sind wahr, wenn ...

`vornFrei()`	vorne nichts im Weg ist
`vornKrater()`	vorne ein Krater ist
`probeDa()`	hier eine Probe liegt
`amZiel()`	der Rover auf der Basis steht

Schleifen & Bedingungen

```
for (int i = 0; i < 3; i++) { }
```

Wiederholt den Inhalt 3-mal. Zahl: Klick +1, Rechtsklick −1.

```
while (vornFrei()) { }
```

Wiederholt, solange die Bedingung stimmt.

```
if (vornKrater()) { }
```

Führt den Inhalt nur aus, wenn die Bedingung stimmt.

```
if (vornKrater()) { } else { }
```

Stimmt sie nicht, läuft der else-Teil.

! heißt „nicht“: while (!amZiel()) läuft, solange der Rover noch nicht am Ziel ist.

```
while (vornFrei()) {
    vor();
}
linksUm();
```

Fährt bis zum nächsten Hindernis, dann dreht er nach links.

Die Karte



Rover
Das gelbe Dreieck zeigt, wohin er schaut.



Probe
Einsammeln mit probeNehmen().



Basis
Ziel: Hier muss der Rover am Ende stehen.



Boden
Hier kann der Rover fahren.



Staub
Befahrbar, kostet aber 2 Batterie.



Fels
Blockiert. Der Kartenrand auch!



Krater
Nicht hineinfahren!

Sterne sammeln

- ★ Mission geschafft!
- ★★ ... und wenig Batterie verbraucht
- ★★★ ... und mit wenigen Blöcken

Wer die Lösung anschaut, bekommt für das Level keine Sterne. Die Besten kommen in die Bestenliste!

Rechtsklick löscht einen Block. Gelbe Zeile = läuft gerade, rote Zeile = hier ging es schief.

Knöpfe & Tipps

Start	führt dein Programm aus
Schritt	führt nur eine Zeile aus
Zurück	Rover an den Start, Programm bleibt
Lösung	zeigt die Musterlösung

Das ist echtes Java – genau so sehen Programme von Profis aus. Viel Erfolg, Pilot:in!